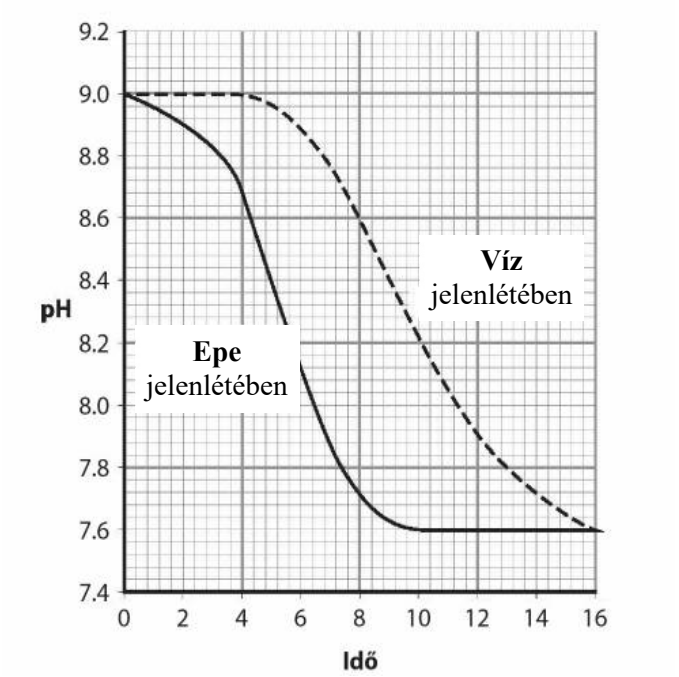
VIII. Zsírok emésztése 10 pont

A neutrális zsírok emésztését a lipáz enzim végzi.

1. Adja meg, hogy a lipáz enzim mely vegyületekre bontja egy neutrális zsír molekuláját!

……..…….. és ……

2. Adja meg azon emésztőnedv nevét, amely mind a négy hidrolizálható tápanyagtípust bontja, így a lipázt is termeli! ……..



A tanulók kísérletet végeztek el, amely az epe hatását vizsgálta a zsírok emésztésére. Epét és tejet kevertek össze egy főzőpohárban, majd a pH-mérő eszköz érzékelőjét a keverékbe helyezték. A kísérlet kezdő időpontjában lipáz enzimet adtak a keverékhez. Ezt követően 2 percenként megmérték a keverék pH-ját. Ugyanezt a kísérletet elvégezték egy olyan keverékkel is, amelyhez epe helyett vizet adtak. A két kísérlet során kapott adatok alapján az alábbi grafikont készítették.

A kísérlet és a grafikon tanulmányozása után válaszoljon az alábbi kérdésekre!

3. Nevezzen meg *két* olyan kísérleti körülményt/változót, amelyet azonos értéken kell tartani, azért, hogy a kísérlet eredményei értékelhetők legyenek!

……..

4. Mi okozta a pH-csökkenést mindkét kísérlet esetében? …….
5. Az epe segíti a zsírok emésztését. A grafikon adatai hogyan bizonyítják ezt a tényt?

……..

Egészítse ki az alábbi magyarázatot a megfelelő szakszavak beírásával!

A zsírok emésztésében az epe hatóanyagai az …… (6.) sói, melyek …… (7.) tulajdonságuk miatt a nagy zsírcseppeket kolloid nagyságrendű apró cseppekre bontják, azaz ……. (8.). A folyamat ……. (9.) a zsírcseppek összfelszínét, melyen keresztül a lipáz kifejtheti hatását, így az emésztés jelentősen ……..…… (10.).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen